Dicionário de Dados

Identificação

Banco de Dados: escolar

Sistema: Sistema de Gerenciamento Escolar (App Scholar)

SGBD: MySQL / MariaDB

Finalidade

O banco de dados 'escolar' tem como objetivo armazenar e organizar as informações relacionadas à gestão de uma instituição de ensino, incluindo alunos, responsáveis, professores, coordenadores, cursos, disciplinas, turmas, matrículas, avaliações, notas e boletins, além dos dados de endereço (rua, bairro, cidade e UF) e de contato.

O Dicionário de Dados documenta a estrutura desse banco, descrevendo os campos existentes em cada tabela, seus tipos de dados, restrições, chaves e respectivas finalidades. As views do banco não estão documentadas neste arquivo.

Tabelas documentadas

1. uf — Armazena as Unidades Federativas (estados) utilizadas nos endereços dos alunos.

2. cidades — Armazena as cidades vinculadas a uma UF, utilizadas na composição do endereço dos alunos.

3. bairros — Armazena os bairros vinculados a uma cidade, utilizados na composição do endereço dos alunos.

4. ruas — Armazena as ruas vinculadas a um bairro, utilizadas na composição do endereço dos alunos.

5. contatos — Armazena telefone e e-mail. É referenciada por alunos, responsáveis, professores e coordenadores.

6. alunos — Armazena as informações cadastrais dos alunos matriculados na instituição.

7. responsaveis — Armazena os responsáveis (pais/tutores) vinculados aos alunos.

8. alunos_responsaveis — Tabela associativa que relaciona alunos aos seus responsáveis (relação N:N, pois um aluno pode ter mais de um responsável e um responsável pode responder por mais de um aluno).

9. formacoes — Armazena as formações acadêmicas utilizadas por professores e coordenadores.

10. professores — Armazena os professores responsáveis por ministrar as disciplinas.

11. coordenadores — Armazena os coordenadores responsáveis por um ou mais cursos.

12. cursos — Armazena os cursos oferecidos pela instituição.

13. disciplinas — Armazena as disciplinas que compõem os cursos.

14. cursos_disciplinas — Tabela associativa que relaciona cursos às disciplinas que os compõem (relação N:N).

15. disciplinas_professores — Tabela associativa que relaciona disciplinas aos professores que as ministram (relação N:N).

16. turmas — Armazena as turmas de cada curso, oferecidas em um turno, sala e ano letivo específicos.

17. matriculas — Registra a matrícula de um aluno em uma turma, incluindo a situação e a data da matrícula.

18. avaliacoes — Registra as avaliações (provas, trabalhos, projetos) aplicadas a um aluno em uma disciplina.

19. notas — Registra a nota obtida por um aluno em uma avaliação específica. Tabela sem registros até o momento.

20. boletins — Consolida o resultado final de uma matrícula: média final, frequência e situação. Tabela sem registros até o momento.

21. boletins_disciplinas — Detalha o boletim por disciplina, registrando as faltas do aluno em cada uma. Tabela sem registros até o momento.

Tabela uf

Armazena as Unidades Federativas (estados) utilizadas nos endereços dos alunos.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_uf	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único da UF
nome	VARCHAR	100		Não		Nome do estado
sigla	CHAR	2		Não		Sigla do estado (ex: SP)

Regras

- Cada UF possui um identificador único.
- A sigla deve ter exatamente 2 caracteres.

Tabela cidades

Armazena as cidades vinculadas a uma UF, utilizadas na composição do endereço dos alunos.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_cidade	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único da cidade
nome	VARCHAR	100		Não		Nome da cidade
id_uf	INT	11	FK	Não		UF à qual a cidade pertence

Relacionamento

cidades.id_uf -> uf.id_uf

Regras

- Cada cidade possui um identificador único.
- Toda cidade deve estar vinculada a uma UF.

Tabela bairros

Armazena os bairros vinculados a uma cidade, utilizados na composição do endereço dos alunos.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_bairro	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do bairro
nome	VARCHAR	100		Não		Nome do bairro
id_cidade	INT	11	FK	Sim	NULL	Cidade à qual o bairro pertence

Relacionamento

bairros.id_cidade -> cidades.id_cidade

Regras

- Cada bairro possui um identificador único.

Tabela ruas

Armazena as ruas vinculadas a um bairro, utilizadas na composição do endereço dos alunos.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_rua	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único da rua
nome_da_rua	VARCHAR	100		Sim	NULL	Nome da rua/logradouro
cep	CHAR	8		Não		CEP da rua (somente números)
id_bairro	INT	11	FK	Sim	NULL	Bairro ao qual a rua pertence

Relacionamento

ruas.id_bairro -> bairros.id_bairro

Regras

- Cada rua possui um identificador único.
- O CEP deve conter exatamente 8 dígitos.

Tabela contatos

Armazena telefone e e-mail. É referenciada por alunos, responsáveis, professores e coordenadores.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_contato	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do contato
telefone	VARCHAR	20		Não		Telefone para contato
email	VARCHAR	120		Não		Endereço eletrônico

Regras

- Cada contato possui um identificador único.
- Um mesmo registro de contato pode ser referenciado por apenas uma pessoa (aluno, responsável, professor ou coordenador).

Tabela alunos

Armazena as informações cadastrais dos alunos matriculados na instituição.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_alunos	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do aluno
ra_aluno	VARCHAR	13		Não		Registro acadêmico (matrícula) do aluno
nome	VARCHAR	100		Não		Nome completo do aluno
data_de_nascimento	DATE			Não		Data de nascimento do aluno
cpf	CHAR	11		Não		CPF do aluno (somente números)
numero_da_casa	INT	11		Não		Número da residência
complemento	VARCHAR	30		Sim	NULL	Complemento do endereço (ex: apto, bloco, fundos)
id_contato	INT	11	FK	Sim	NULL	Contato (telefone/e-mail) do aluno
id_rua	INT	11	FK	Sim	NULL	Rua onde o aluno reside
status	CHAR	1		Não	'A'	Situação do aluno: A = Ativo, I = Inativo

Relacionamento

alunos.id_contato -> contatos.id_contato
alunos.id_rua -> ruas.id_rua

Regras

- Cada aluno possui um identificador único.
- O RA e o CPF devem ser únicos por aluno.
- O status assume apenas os valores 'A' (Ativo) ou 'I' (Inativo), com padrão 'A'.

Tabela responsaveis

Armazena os responsáveis (pais/tutores) vinculados aos alunos.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_responsaveis	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do responsável
nome	VARCHAR	100		Sim	NULL	Nome completo do responsável
cpf	CHAR	11		Não		CPF do responsável (somente números)
id_contato	INT	11	FK	Sim	NULL	Contato (telefone/e-mail) do responsável
parentesco	VARCHAR	50		Não		Grau de parentesco com o aluno (ex: Mãe, Pai, Avó)

Relacionamento

responsaveis.id_contato -> contatos.id_contato

Regras

- Cada responsável possui um identificador único.
- O CPF deve ser informado obrigatoriamente.

Tabela alunos_responsaveis

Tabela associativa que relaciona alunos aos seus responsáveis (relação N:N, pois um aluno pode ter mais de um responsável e um responsável pode responder por mais de um aluno).

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_alunos_responsaveis	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do vínculo
id_alunos	INT	11	FK	Sim	NULL	Aluno vinculado
id_responsaveis	INT	11	FK	Sim	NULL	Responsável vinculado

Relacionamento

alunos_responsaveis.id_alunos -> alunos.id_alunos
alunos_responsaveis.id_responsaveis -> responsaveis.id_responsaveis

Regras

- Cada vínculo aluno-responsável possui um identificador único.
- Um aluno pode estar associado a mais de um responsável.

Tabela formacoes

Armazena as formações acadêmicas utilizadas por professores e coordenadores.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_formacoes	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único da formação
formacao	VARCHAR	80		Sim	NULL	Nome da formação acadêmica

Regras

- Cada formação possui um identificador único.

Tabela professores

Armazena os professores responsáveis por ministrar as disciplinas.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_professores	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do professor
nome	VARCHAR	100		Não		Nome completo do professor
cpf	CHAR	11		Não		CPF do professor (somente números)
id_formacoes	INT	11	FK	Sim	NULL	Formação acadêmica do professor
id_contato	INT	11	FK	Sim	NULL	Contato (telefone/e-mail) do professor
status	CHAR	1		Não		Situação do professor: A = Ativo, I = Inativo

Relacionamento

professores.id_formacoes -> formacoes.id_formacoes
professores.id_contato -> contatos.id_contato

Regras

- Cada professor possui um identificador único.
- O CPF deve ser informado obrigatoriamente.

Tabela coordenadores

Armazena os coordenadores responsáveis por um ou mais cursos.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_coordenadores	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do coordenador
nome	VARCHAR	100		Não		Nome completo do coordenador
cpf	CHAR	11		Não		CPF do coordenador (somente números)
id_contato	INT	11	FK	Sim	NULL	Contato (telefone/e-mail) do coordenador
id_formacoes	INT	11	FK	Sim	NULL	Formação acadêmica do coordenador

Relacionamento

coordenadores.id_contato -> contatos.id_contato
coordenadores.id_formacoes -> formacoes.id_formacoes

Regras

- Cada coordenador possui um identificador único.
- O CPF deve ser informado obrigatoriamente.

Tabela cursos

Armazena os cursos oferecidos pela instituição.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_cursos	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do curso
nome	VARCHAR	100		Não		Nome do curso
carga_horaria	INT	11		Não		Carga horária total do curso (em horas)
duracao	INT	11		Não		Duração do curso (em anos)
descricao	VARCHAR	200		Não		Descrição/ementa resumida do curso
id_coordenadores	INT	11	FK	Sim	NULL	Coordenador responsável pelo curso

Relacionamento

cursos.id_coordenadores -> coordenadores.id_coordenadores

Regras

- Cada curso possui um identificador único.

Tabela disciplinas

Armazena as disciplinas que compõem os cursos.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_disciplinas	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único da disciplina
carga_horaria	INT	11		Sim	NULL	Carga horária da disciplina (em horas)
nome	VARCHAR	50		Não		Nome da disciplina

Regras

- Cada disciplina possui um identificador único.

Tabela cursos_disciplinas

Tabela associativa que relaciona cursos às disciplinas que os compõem (relação N:N).

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_cursos_disciplinas	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do vínculo
id_cursos	INT	11	FK	Sim	NULL	Curso vinculado
id_disciplinas	INT	11	FK	Sim	NULL	Disciplina vinculada

Relacionamento

cursos_disciplinas.id_cursos -> cursos.id_cursos
cursos_disciplinas.id_disciplinas -> disciplinas.id_disciplinas

Regras

- Cada vínculo curso-disciplina possui um identificador único.

Tabela disciplinas_professores

Tabela associativa que relaciona disciplinas aos professores que as ministram (relação N:N).

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_disciplinas_professores	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do vínculo
id_disciplinas	INT	11	FK	Sim	NULL	Disciplina vinculada
id_professores	INT	11	FK	Sim	NULL	Professor vinculado

Relacionamento

disciplinas_professores.id_disciplinas -> disciplinas.id_disciplinas
disciplinas_professores.id_professores -> professores.id_professores

Regras

- Cada vínculo disciplina-professor possui um identificador único.

Tabela turmas

Armazena as turmas de cada curso, oferecidas em um turno, sala e ano letivo específicos.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_turmas	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único da turma
turno	VARCHAR	10		Não		Turno da turma (Manhã, Tarde ou Noite)
sala	VARCHAR	10		Não		Sala onde a turma tem aula
ano_letivo	DECIMAL	4,0		Não		Ano letivo da turma
id_cursos	INT	11	FK	Sim	NULL	Curso ao qual a turma pertence

Relacionamento

turmas.id_cursos -> cursos.id_cursos

Regras

- Cada turma possui um identificador único.

Tabela matriculas

Registra a matrícula de um aluno em uma turma, incluindo a situação e a data da matrícula.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_matriculas	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único da matrícula
id_alunos	INT	11	FK	Sim	NULL	Aluno matriculado
id_turmas	INT	11	FK	Sim	NULL	Turma na qual o aluno foi matriculado
situacao_da_matricula	VARCHAR	30		Sim	NULL	Situação da matrícula (ex: Cursando, Concluído, Trancado)
data_matricula	DATE			Sim	NULL	Data em que a matrícula foi realizada

Relacionamento

matriculas.id_alunos -> alunos.id_alunos
matriculas.id_turmas -> turmas.id_turmas

Regras

- Cada matrícula possui um identificador único.

Tabela avaliacoes

Registra as avaliações (provas, trabalhos, projetos) aplicadas a um aluno em uma disciplina.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_avaliacoes	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único da avaliação
descricao	VARCHAR	200		Sim	NULL	Descrição da avaliação (ex: Prova 1, Trabalho 1)
data	DATE			Não		Data de aplicação da avaliação
id_alunos	INT	11	FK	Sim	NULL	Aluno avaliado
id_disciplinas	INT	11	FK	Sim	NULL	Disciplina referente à avaliação

Relacionamento

avaliacoes.id_alunos -> alunos.id_alunos
avaliacoes.id_disciplinas -> disciplinas.id_disciplinas

Regras

- Cada avaliação possui um identificador único.

Tabela notas

Registra a nota obtida por um aluno em uma avaliação específica. Tabela sem registros até o momento.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_notas	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único da nota
nota	DECIMAL	4,2		Não		Valor da nota obtida
id_alunos	INT	11	FK	Sim	NULL	Aluno avaliado
id_avaliacoes	INT	11	FK	Sim	NULL	Avaliação referente à nota

Relacionamento

notas.id_alunos -> alunos.id_alunos
notas.id_avaliacoes -> avaliacoes.id_avaliacoes

Regras

- Cada nota possui um identificador único.

Tabela boletins

Consolida o resultado final de uma matrícula: média final, frequência e situação. Tabela sem registros até o momento.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_boletins	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do boletim
media_final	DECIMAL	4,2		Sim	NULL	Média final geral obtida
situacao_final	VARCHAR	30		Sim	NULL	Situação final (ex: Aprovado, Reprovado)
id_matriculas	INT	11	FK	Sim	NULL	Matrícula à qual o boletim pertence
frequencia	DECIMAL	5,2		Sim	NULL	Percentual de frequência do aluno

Relacionamento

boletins.id_matriculas -> matriculas.id_matriculas

Regras

- Cada boletim possui um identificador único.

Tabela boletins_disciplinas

Detalha o boletim por disciplina, registrando as faltas do aluno em cada uma. Tabela sem registros até o momento.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_boletins_disciplinas	INT	11	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do vínculo
faltas	INT	11		Não		Quantidade de faltas na disciplina
id_boletins	INT	11	FK	Sim	NULL	Boletim ao qual o registro pertence
id_disciplinas	INT	11	FK	Sim	NULL	Disciplina referente ao registro de faltas

Relacionamento

boletins_disciplinas.id_boletins -> boletins.id_boletins
boletins_disciplinas.id_disciplinas -> disciplinas.id_disciplinas

Regras

- Cada vínculo boletim-disciplina possui um identificador único.